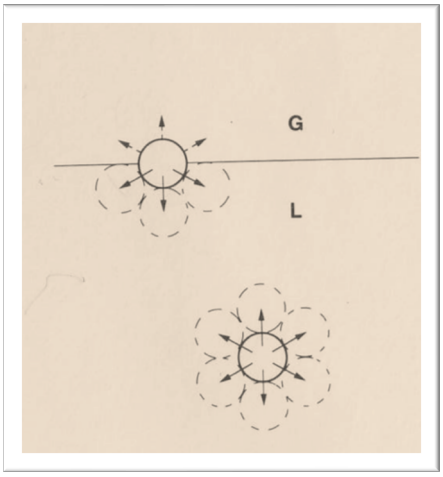
TP-3 (P26)
Mesure des énergies de surface des polymères

« Il pleut devant ma fenêtre : des gouttes roulent sur la vitre en laissant un filet d'eau derrière elles, sur le sol de la terrasse, des grandes flaques se sont formées, et les gouttes qui continuent à tomber créent à la surface de l'eau des ondelettes qui se propagent au son de la pluie. Des chapelets de gouttes qui brillent comme des diamants sont accrochés sous les balustrades et les tiges de la glycine : elles grossissent doucement, semblent respirer, et tombent brutalement pour exploser sur le sol en une flaque d'eau qui se rétracte. Ne nous laissons pas gagner par la tristesse des jours de pluie mais observons de plus près la magie des gouttes. »

Françoise Brochard-Wyart.

Introduction à l'énergie de surface :

Lors des voyages spatiaux, nous pouvons observer qu'une goutte d'eau en apesanteur est sphérique : le liquide minimise ainsi son énergie de surface. Les molécules d'une phase condensée (solide ou liquide) sont en effet soumises à des forces cohésives avec leurs voisines. Créer une interface revient donc à perdre une partie de cette énergie de cohésion, cette énergie à payer est l'énergie de surface Es. Elle est proportionnelle à l'aire de l'interface A et à un coefficient γ dénommé tension de surface :



$$Es = \gamma A$$

Une autre façon d'appréhender la notion de tension de surface, est la suivante : dans un liquide, les molécules sont dans un état condensé et bénéficient d'interactions cohésives avec les molécules voisines. A la surface, une molécule ne voit plus qu'un demi espace, et perd environ la moitié de son énergie de cohésion *u*. Cette perte d'énergie est à l'origine de la tension superficielle

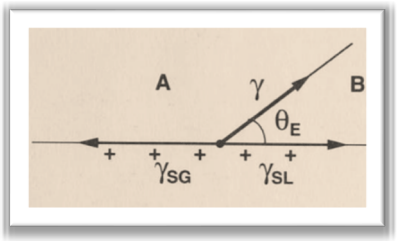
$$\gamma \approx \frac{u}{a^2},$$

où a^2 est la surface moyenne occupée par la molécule à la surface.

Cette tension de surface est à l'origine des phénomènes capillaires omniprésents à l'échelle submillimétrique: formation des gouttes de pluie, mouillage (ou non-mouillage) d'un substrat par un liquide, montée de ménisques sur des solides, imprégnation des matériaux poreux ou sustentation d'insectes à la surface d'une mare.

Détermination de la tension de surface :

Lorsque trois phases sont présentes, les trois interfaces peuvent se couper selon une ligne appelée « ligne triples ». Si l'une des phases est solide, la ligne est contenue dans l'interface solide et l'angle avec l'interface liquide s'appelle l'angle de contact θ_E. Si les trois phases en présence sont respectivement solide/liquide/vapeur, l'équilibre des forces projetées dans le plan solide conduit à la relation d'Young.



La forme d'une goutte à la surface d'un solide est régie par 3 paramètres :

- La tension interfaciale solide-liquide γ_{SL}
- La tension interfaciale solide-vapeur $\gamma_{SV}(\gamma_S)$
- La tension interfaciale liquide-vapeur $\gamma_{LV}(\gamma_L)$

Ces trois grandeurs sont reliées par **l'équation de Young** :

$$\gamma_s = \gamma_L \cos\theta + \gamma_{SL}$$

Seules γ_L et θ sont mesurables, par conséquent il est nécessaire d'avoir des relations supplémentaires pour estimer les inconnues γ_{SL} et la tension de surface γ_S. Plusieurs modèles ont été développés pour déterminer ces inconnues. Nous vous proposons d'en étudier trois.

L'objectif du TP est de déterminer la valeur de γ_S pour deux polymères (HD-PE et PTFE) à l'aide des différents modèles, de discuter de leur avantages et limites.

Voici quelques valeurs des composantes des liquides :

Liquides	ρ (g/cm³)	γ_L (mJ/m²)	γ_L^d (mJ/m²)	γ_L^p (mJ/m²)
Eau	1,00	72.8	21.8	51.0
Glycérol	1,26	64.0	34.0	30.0
Formamide	1,13	58	39	19
Diiodométhane (Iodure de méthylène)	3,31	50.8	48.5	2.3
Cis-décaline	0.88	32.2	32.2	0
Ethylène Glycol	1.11	48.0	29.0	19.0

1 - Modèle de Neumann :

Dans ce modèle on ne distingue pas les différentes composantes de l'énergie de surface et on n'essaie pas non plus de les relier aux propriétés physico-chimiques du matériau. Neumann démontre que les forces intermoléculaires ne sont pas indépendantes de l'angle, et propose une relation pour calculer γ_{SL} :

$$\gamma_{SL} = \gamma_{LV} + \gamma_{SV} - 2\sqrt{\gamma_{LV}\gamma_{SV}}\, e^{-\beta(\gamma_{LV}-\gamma_{SV})^2}$$

Avec Beta = 0,0001247 $(m^2.mJ^{-1})^2$ trouvé empiriquement. Cette équation fonctionne surtout pour les polymères [http://www.theses.fr/2005INPT037G, page 39].

L'utilisation de cette équation doit être limitée à des systèmes qui ne sont pas trop polaires. En combinant avec l'équation de Young, il est possible de remonter au γ_S

2 - Modèle de Owens et Wendt :

Dans le modèle de Owens et Wendt on considère que l'énergie de surface s'exprime sous la forme :

$$\gamma_S = \gamma_s^d + \gamma_s^p$$

dans laquelle :

- γ_S^d composante dispersive
- γ_S^p composante non-dispersive, aussi appelée composante polaire

L'équation reliant les composantes à l'angle de contact s'écrit alors :

$$\gamma_L(1+\cos\theta) = 2\sqrt{\gamma_S^d}\sqrt{\gamma_L^d} + 2\sqrt{\gamma_S^p}\sqrt{\gamma_L^p}$$

avec γ_S^p et γ_L^p les composantes polaires (non dispersives)

Dans ce modèle nous avons besoin de deux liquides différents pour obtenir l'énergie de surface. Idéalement un liquide apolaire (diiodométhane) et un liquide polaire (eau).

3 - Modèle de Wu :

Cette méthode est proche d'Owens Wendt et est très adaptée aux polymères. Elle permet notamment de calculer de façon plus précise les énergies de surface des polymères hydrophobes. Elle est habituellement employée avec de l'eau et du iodure de méthylène. Mais on peut utiliser d'autres liquides. Nous vous conseillons de coder cette résolution car le modèle de WU est difficile à résoudre manuellement.

$$\gamma_L \cdot (1+\cos(\theta)) = 4 \cdot \frac{\gamma_L^d \cdot \gamma_S^d}{\gamma_L^d + \gamma_S^d} + 4 \cdot \frac{\gamma_L^p \cdot \gamma_S^p}{\gamma_L^p + \gamma_S^p}$$

Calcul des composantes polaires et dispersives selon le modèle

Le calcul des composantes polaire et dispersive s'effectue sur la base des angles de contact mesurés, des composantes polaires et dispersives de la tension de surface et de la tension de surface totale de deux liquides respectifs :

	Liquide A Eau	Liquide B Iodure de méthylène
Angle de contact mesuré	θ_A	θ_B
Composante polaire	$\gamma_{LA}^p = 51{,}0 mN/m$	$\gamma_{LB}^p = 2{,}3 mN/m$
Composante dispersive	$\gamma_{LA}^d = 21{,}8 mN/m$	$\gamma_{LB}^d = 48{,}5 mN/m$
Totale	$\gamma_{LA} = 72{,}8 mN/m$	$\gamma_{LB} = 50{,}8 mN/m$

Pour plus de lisibilité, des coefficients intermédiaires sont calculés.

$$A_A = \gamma_{LA}(3-\cos\theta_A)/4 \qquad A_B = \gamma_{LB}(3-\cos\theta_B)/4$$
$$B_A = \gamma_{LA}^p(\gamma_{LA}^d - \gamma_{LA}(1+\cos\theta_A)/4) \qquad B_B = \gamma_{LB}^p(\gamma_{LB}^d - \gamma_{LB}(1+\cos\theta_B)/4)$$
$$C_A = \gamma_{LA}^d(\gamma_{LA}^p - \gamma_{LA}(1+\cos\theta_A)/4) \qquad C_B = \gamma_{LB}^d(\gamma_{LB}^p - \gamma_{LB}(1+\cos\theta_B)/4)$$
$$D_A = \gamma_{LA}\gamma_{LA}^p\gamma_{LA}^d(1+\cos\theta_A)/4 \qquad D_B = \gamma_{LB}\gamma_{LB}^p\gamma_{LB}^d(1+\cos\theta_B)/4$$

$$a^p = A_B C_A - A_A C_B \qquad a^d = A_B B_A - A_A B_B$$
$$b^p = B_B C_A - B_A C_B - D_A A_B + D_B A_A \qquad b^d = C_B B_A - C_A B_B - D_A A_B + D_B A_A$$
$$c^p = D_B B_A - D_A B_B \qquad c^d = D_B C_A - D_A C_B$$

Les composantes polaires et dispersives de la surface sont solutions des deux équations du second degré respectives en introduisant les coefficients calculés :

	Résolution de la composante polaire γ_S^p	Résolution de la composante dispersive γ_S^d
Equation	$a^p \cdot \gamma_S^{p^2} + b^p \cdot \gamma_S^p + c^p = 0$	$a^d \cdot \gamma_S^{d^2} + b^d \cdot \gamma_S^d + c^d = 0$
Solution 1	$\gamma_S^p = \frac{-b^p + \sqrt{b^{p^2} - 4a^p c^p}}{2a^p}$	$\gamma_S^d = \frac{-b^d + \sqrt{b^{d^2} - 4a^d c^d}}{2a^d}$
Solution 2	$\gamma_S^p = \frac{-b^p - \sqrt{b^{p^2} - 4a^p c^p}}{2a^p}$	$\gamma_S^d = \frac{-b^d - \sqrt{b^{d^2} - 4a^d c^d}}{2a^d}$

On trouve deux solutions pour chacune des composantes polaires et dispersives du solide. Les solutions positives sont valables. Celles négatives ou complexes n'ont pas de sens.

La tension de surface totale γ_S est la somme des deux composantes :

Calcul du volume de goutte :

En physique, lors de l'étude des interfaces liquide/air, on étudie la balance des forces gravitationnelles et capillaires. Les forces gravitationnelles sont liées à la pression hydrostatique alors que les forces capillaires sont liées à la pression de Laplace.

- Calculer le volume maximum qu'une goutte doit faire pour ne pas s'écraser sous son propre poids (pour chacun des trois liquides).
- Sachant que cette valeur est une valeur d'équilibre critique, calculer le volume d'une goutte avec une pression hydrostatique **dix fois** inférieure à la pression de Laplace.

Données :

Pression de Laplace pour une goutte sphérique : $P = \frac{2 \times \gamma}{r}$

Pression hydrostatique : $P = 2 \times \rho \times g \times r$

Avec γ l 'énergie de surface du liquide, ρ la masse volumique, g l'accélération de la pesanteur et r le rayon de la goutte.

Manipulations :

- Identifier les polymères. Les nettoyer à grande eau et savon. Bien rincer afin d'éliminer le savon restant. Sécher doucement sans frotter avec un chiffon (sinon création de charges statiques surtout avec le Fluor)
- Lorsque l'on dépose une goutte, attention à l'évaporation qui va changer l'angle de contact. Idéalement, attendre quelques secondes de stabilisation, puis faire une capture d'image.
- Mesurer et noter les angles de contact formés entre les différents liquides et les deux polymères. Ne pas hésiter à répéter l'opération autant que jugé nécessaire (une dizaine de gouttes c'est bien).
- Grâce aux différents modèles, calculer les tensions de surface γ_S des deux polymères.

Discussions :

- Comparer vos résultats avec la littérature. Discuter des avantages et limites des différents modèles.
- Déduire des calculs et des observations le comportement général des liquides sur les solides. Que se passe t'il lorsque la tension de surface du solide est supérieure au liquide. Et inversement ?
- Quel modèle(s) vous semble(nt) le(s) plus pertinent(s) pour les polymères ?
- Recopier et compléter le tableau suivant, en dessinant le profil de la goutte (réfléchissez en positionnant vos propres polymères par rapport à ceux proposés et en utilisant la courbe précédemment tracée)

Tension de surface (20°C)	PDMS (19.8 mN/m) Polydiméthylsiloxane	PVA (36.5 mN/m) Polyvinylacetate	PA 6-6 (46.5 mN/m) polyéthylènetérephtalate
Eau savoneuse (25 mN/m)			
Eau (72.8 mN/m)			
Mercure (425.4 mN/m)			